

12345678

А

В

С

Д

Е

Ф

12345678

А

В

С

Д

Е

Ф

Несущая плата FPGA—синтезатора АВК—6 — листы схемы

Описание узлов, расчёты и номиналы: hw/schematic.md. Открытые вопросы: НО—01 (выводы Tang Nano), НО—06 (нижний разъём), НО—09 (AD7091R).

power

Питание: нижний разъём, фильтры, LDO, опора 2.5 В

File: power.kicad_sch

fpga

Tang Nano 20K, SPI—флеш прошивки, согласующие резисторы

File: fpga.kicad_sch

midi_sync

MIDI—вход (TRS) и вход СИНХР

File: midi_sync.kicad_sch

analog_in

Аналоговые входы ВХ1, ВХ2 и АЦП

File: analog_in.kicad_sch

audio_out

ЦАП, выходы Вых / Вых2, индикаторы перегрузки

File: audio_out.kicad_sch

phones

Выход на наушники / линейный (ТРА6132А2)

File: phones.kicad_sch

panel

Панель: потенциометры, МСР320В, энкодеры, дисплей, штыри

File: panel.kicad_sch

Сгенерировано hw/kicad/tools/gen_kicad.py

АВК—6 «Музыкальная пауза»

Sheet: /

File: avk_synth.kicad_sch

Title: Несущая плата FPGA—синтезатора АВК—6

Size: A3

Date: 2026—10—03

Rev: 0.1

KiCad E.D.A. kicad—cli 7.0.11+dfsg—1build4

Id: 1/8

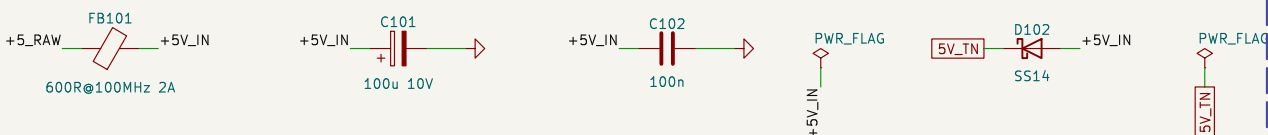
Питание: нижний разъём, фильтры, LDO, опора 2.5 В

C105: «+» на GND, «-» на -15V. D102 развязывает Tang Nano от ABK при питании по USB (T-2.2).

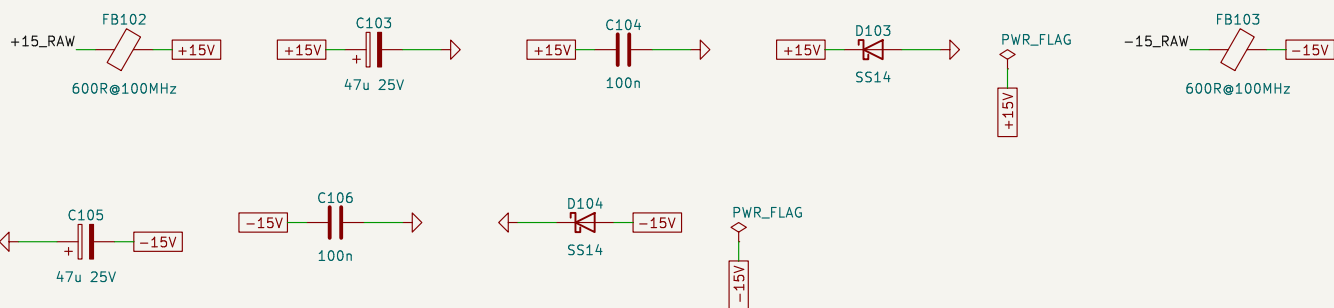
Нижний разъём модуля ABK-6 (распиновка – HO-06)



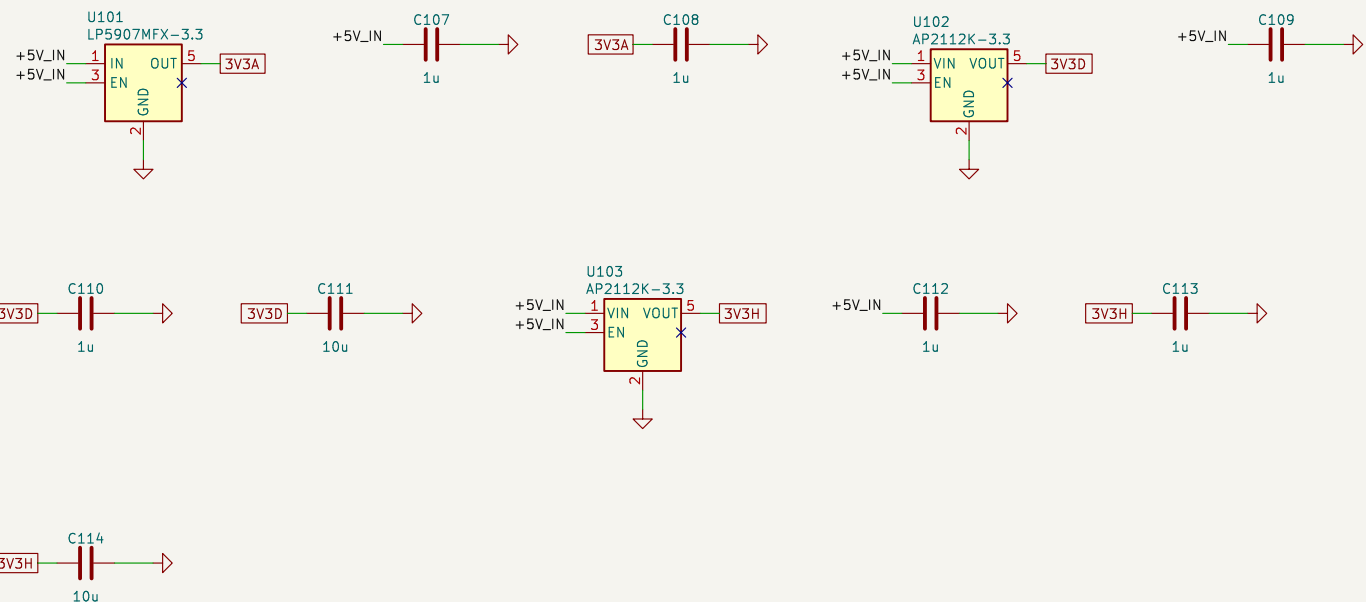
+5 В



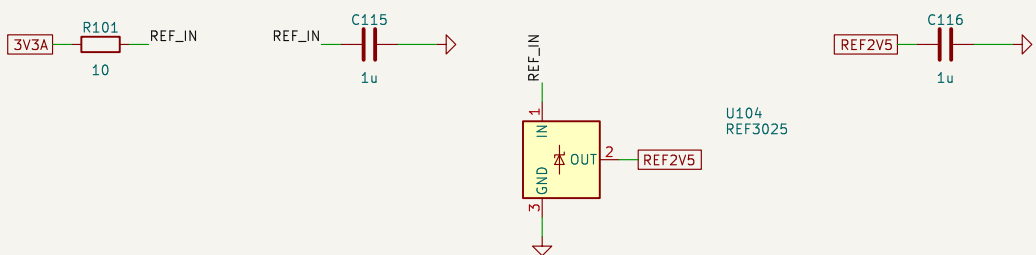
±15 В



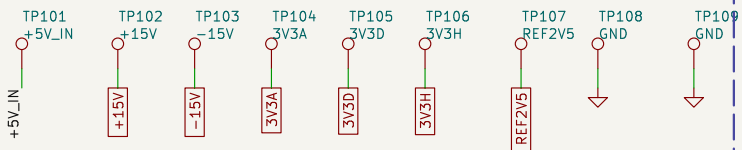
LDO: 3V3A (аналог), 3V3D (цифра), 3V3H (наушники)



Опора 2.5 В (REFIN АЦП, смещение входов, пороги индикаторов)



Контрольные точки



Метки цепей; связи между листами – глобальные метки
Сгенерировано hw/kicad/tools/gen_kicad.py no hw/schematic.md
ABK-6 «Музыкальная пауза»
Sheet: /power/
File: power.kicad_sch

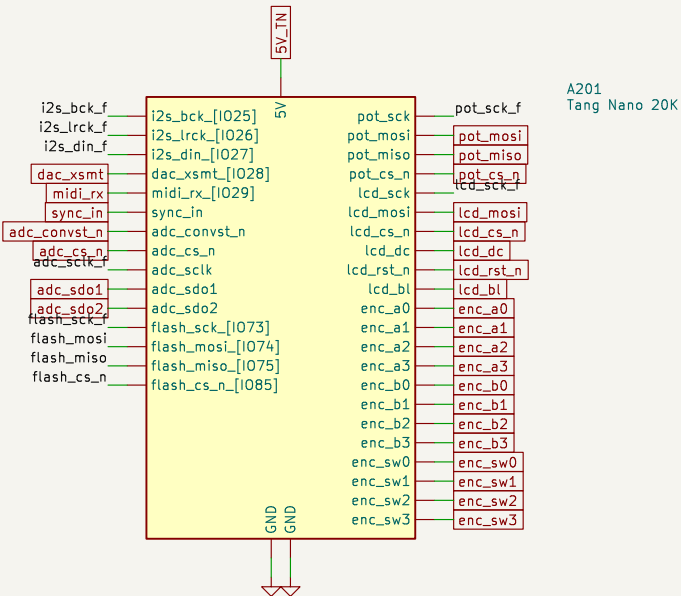
Title: Питание: нижний разъём, фильтры, LDO, опора 2.5 В

Size: A3 Date: 2026-10-03 Rev: 0.1
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4 Id: 2/8

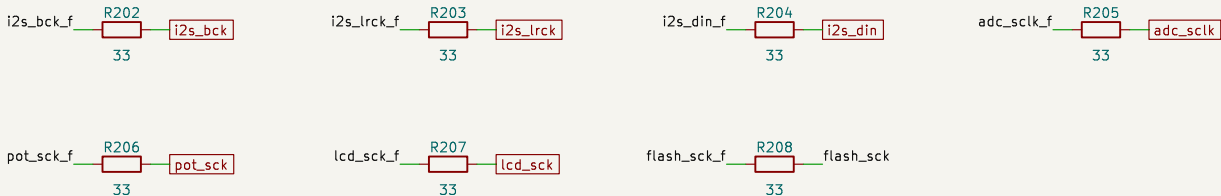
Tang Nano 20K, SPI–флеш прошивки, согласующие резисторы

UART BL702 и слот SD — на плате Tang Nano, на несущую не выводятся.
Выводы A201 с [IOnn] — назначены в .cst (предварительно), остальные — назначить по таблице пинов (план Ж0.1, Н0–01).

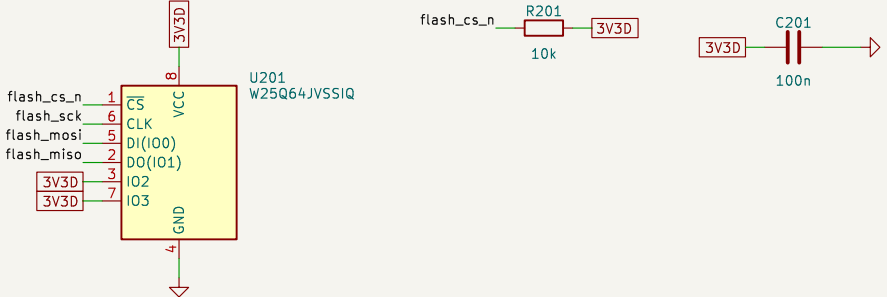
Модуль Tang Nano 20K (гребёнки; номера выводов – Н0–01)



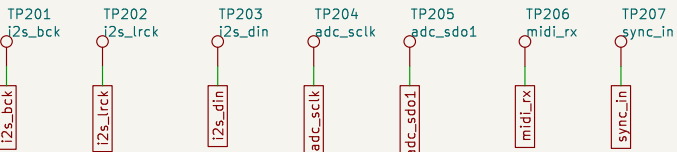
33 Ом в быстрых выходах ПЛИС (у гребёнки)



SPI NOR флеш: прошивка CPU и калибровки (Т–3.5)



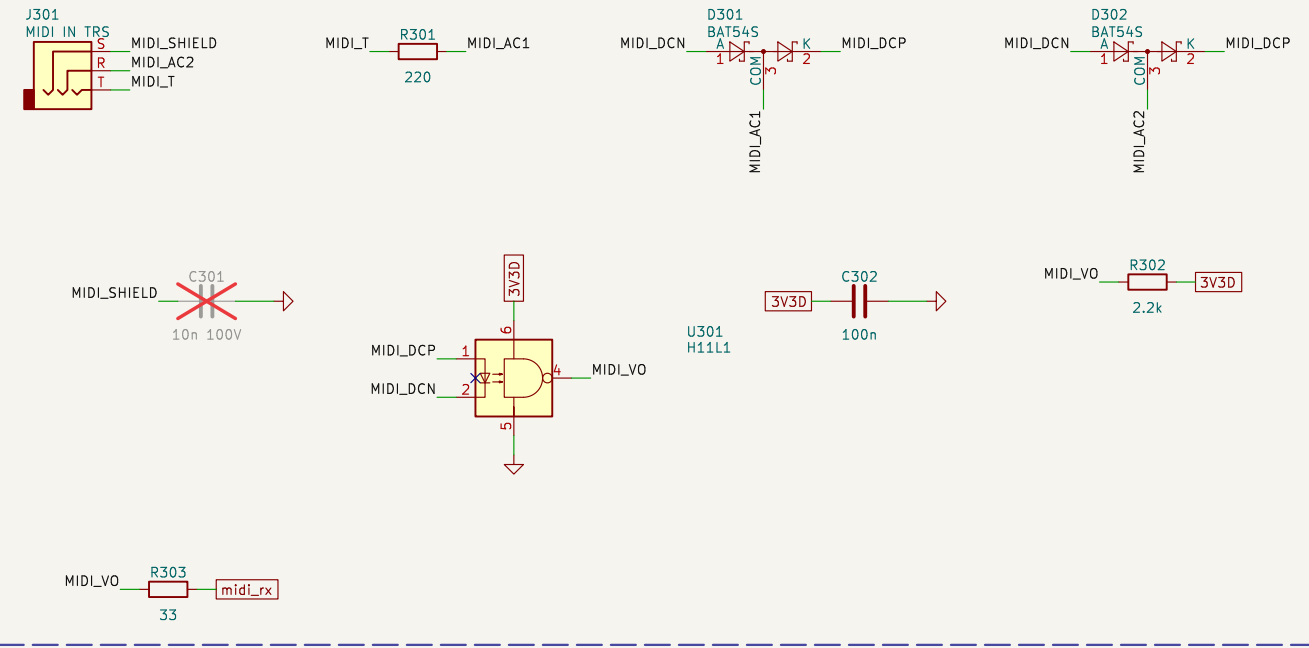
Контрольные точки



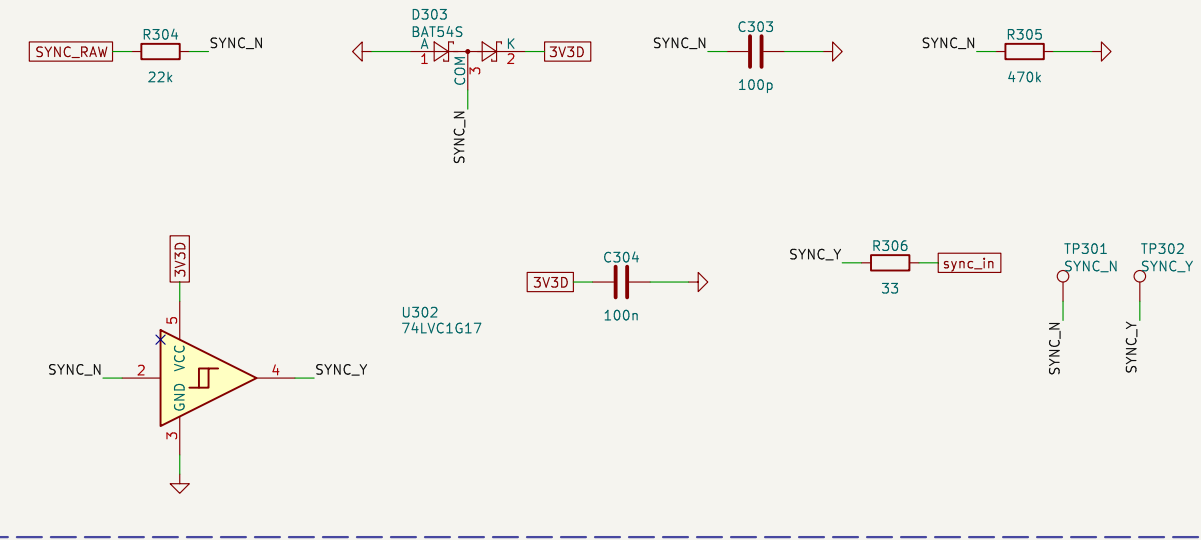
MIDI—вход (TRS) и вход СИНХР

Мост D301/D302 делает кабели TRS Type A и Type B равноценными. Экран (S) не заземлять: C301 не устанавливать.

MIDI: TRS → мост Шоттки → оптрон H11L1 (T-4)



СИНХР: 22 кОм → ограничитель → триггер Шмитта (T-5)



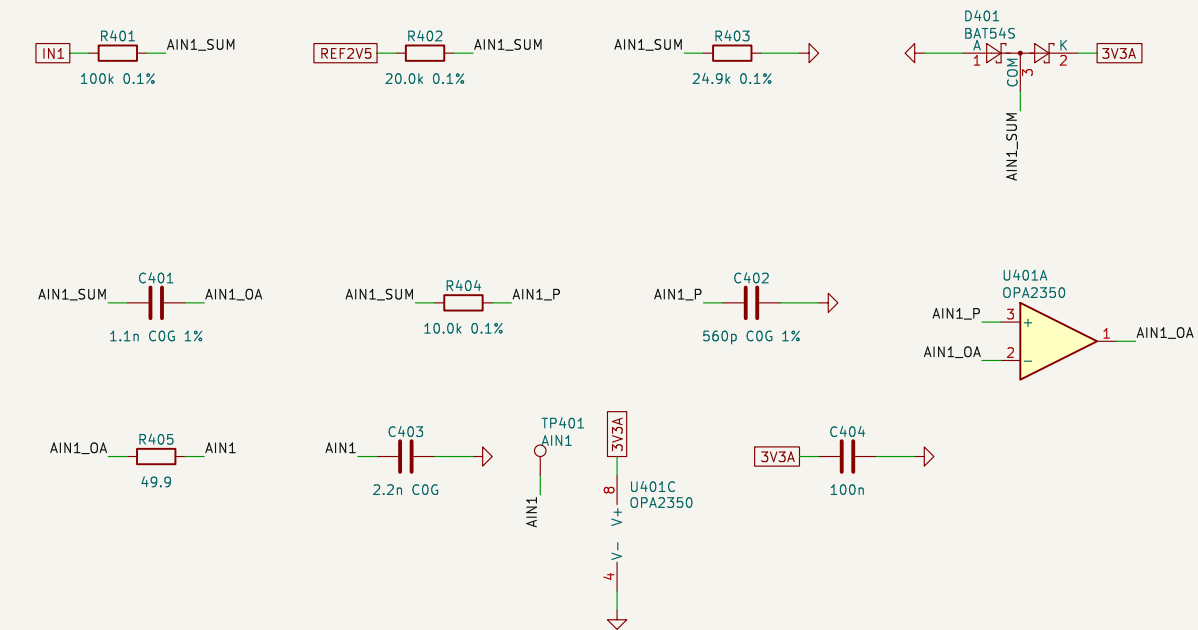
Метки цепей; связи между листами — глобальные метки
Сгенерировано hw/kicad/tools/gen_kicad.py no hw/schematic.md
ABK-6 «Музыкальная пауза»
Sheet: /midi_sync/
File: midi_sync.kicad_sch

Title: MIDI—вход (TRS) и вход СИНХР		
Size: A3	Date: 2026-10-03	Rev: 0.1
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		
Id: 4/8		

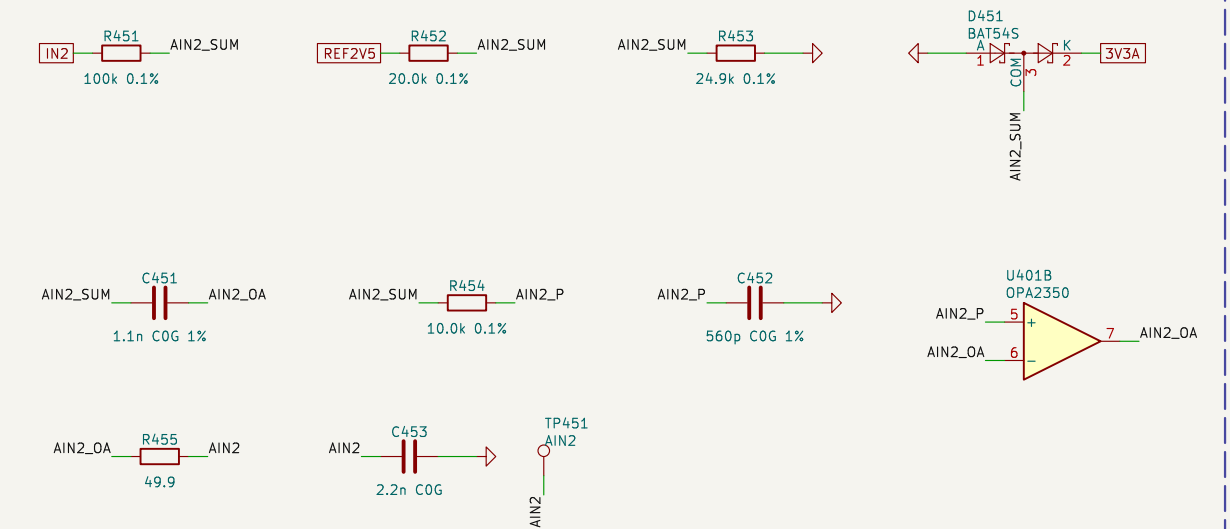
Аналоговые входы BX1, BX2 и АЦП

R1 фильтра = R401||R402||R403 = 9.98 кОм (отдельного резистора нет); fc ≈ 20.3 кГц, Q ≈ 0.70.
ВНИМАНИЕ: номера выводов символа AD7091R не проверены — сверить с даташитом (НО–09).
Общие CONVST / CS / SCLK — одновременная выборка (T–7.1). Номиналы на REFIN и REGCAP — по даташиту.

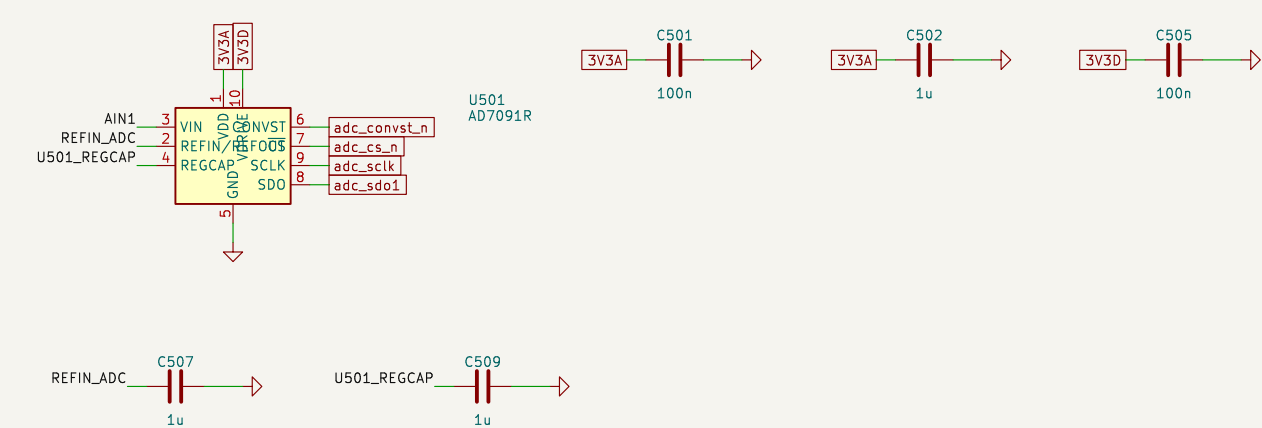
BX1: сумматор–сдвиг 0.1·Vin + 1.25 В, ограничитель, ФНЧ Саллена-Ки 20 кГц (Т–6)



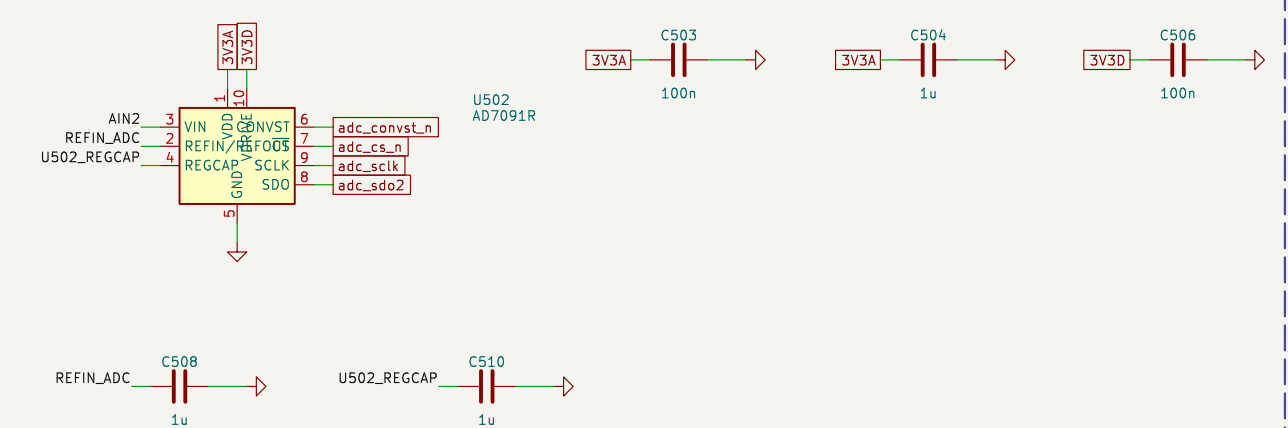
BX2: то же, что BX1 (второй канал U401)



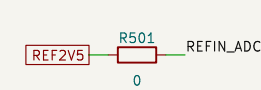
АЦП BX1: U501 AD7091R



АЦП BX2: U502 AD7091R



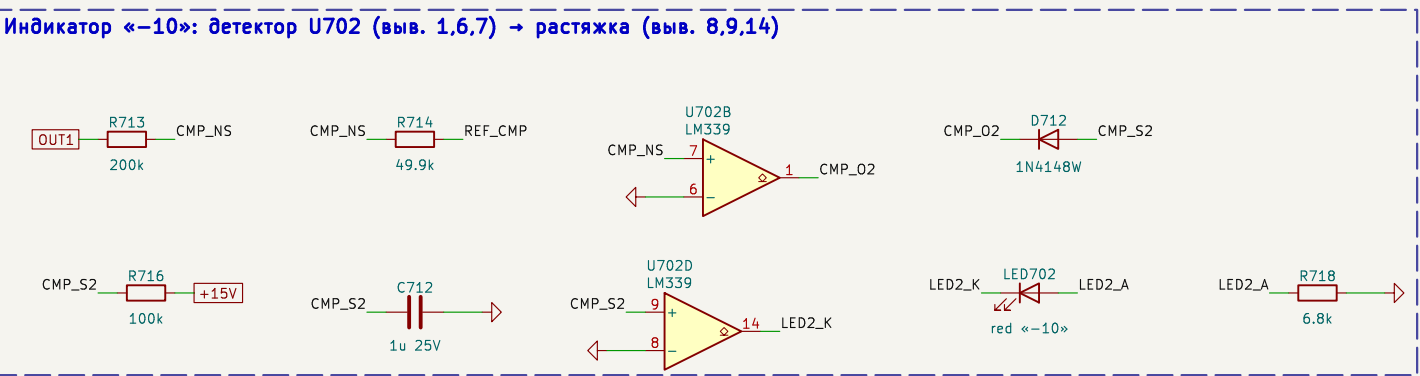
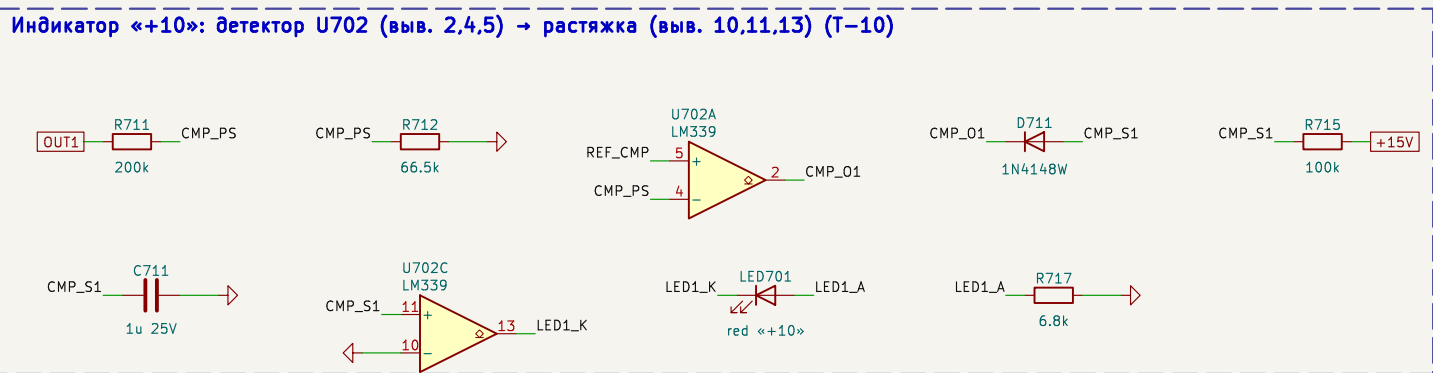
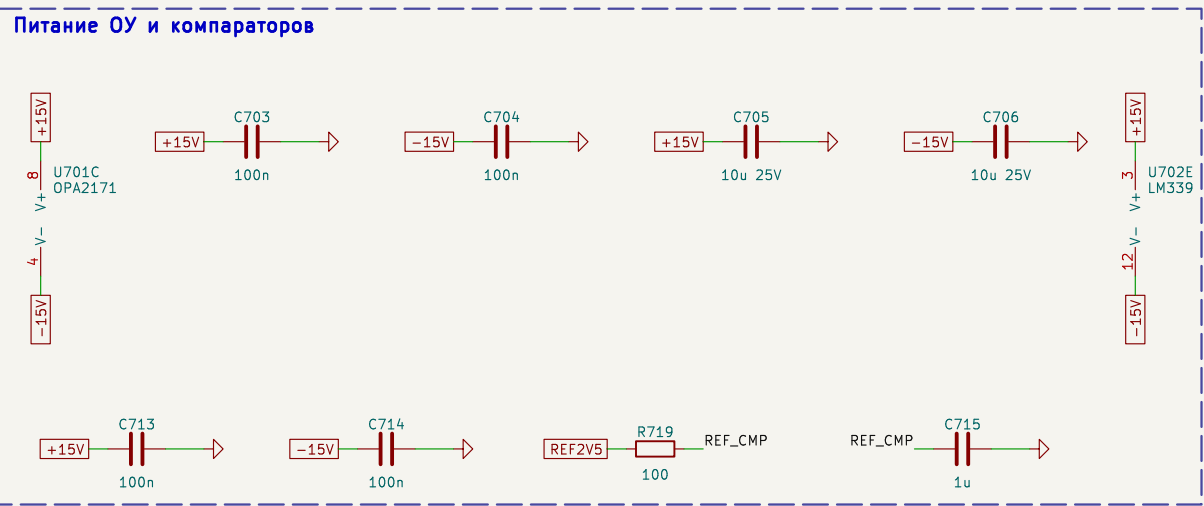
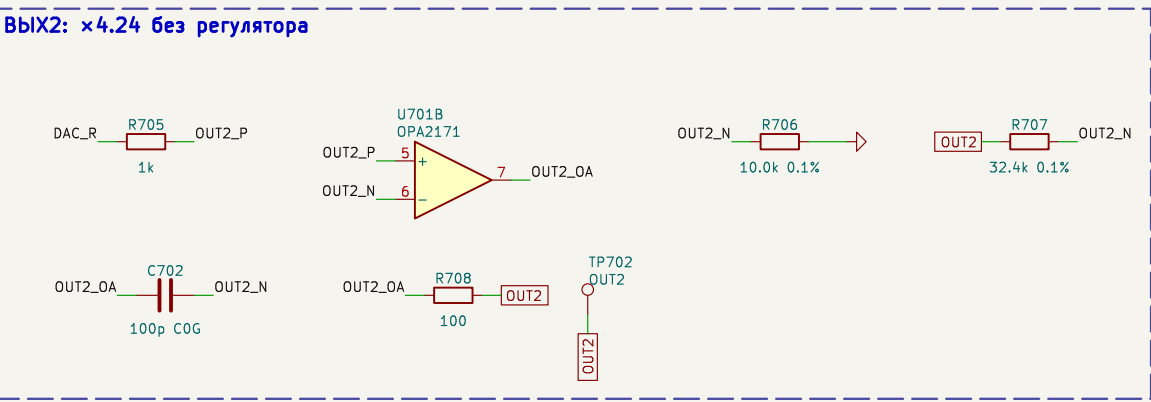
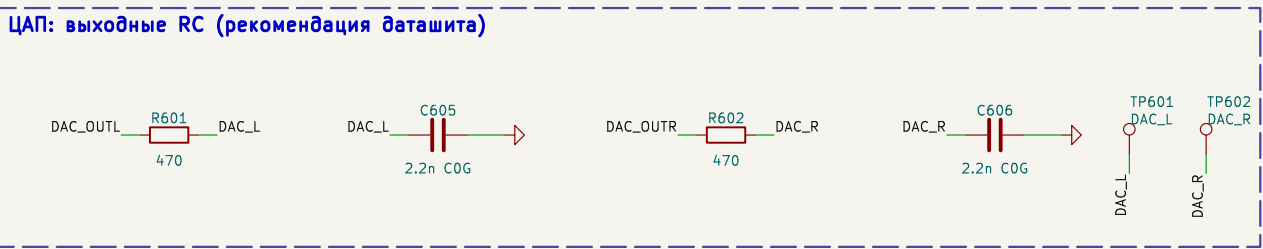
Опора АЦП: внешняя REF2V5 (вариант по НО–09)



Метки цепей; связи между листами — глобальные метки
Сгенерировано hw/kicad/tools/gen_kicad.py no hw/schematic.md
ABK–6 «Музыкальная пауза»
Sheet: /analog_in/
File: analog_in.kicad_sch

Title: Аналоговые входы BX1, BX2 и АЦП		
Size: A3	Date: 2026–10–03	Rev: 0.1
KiCad E.D.A. kicad–cli 7.0.11+dfsg–1build4		
Id: 5/8		

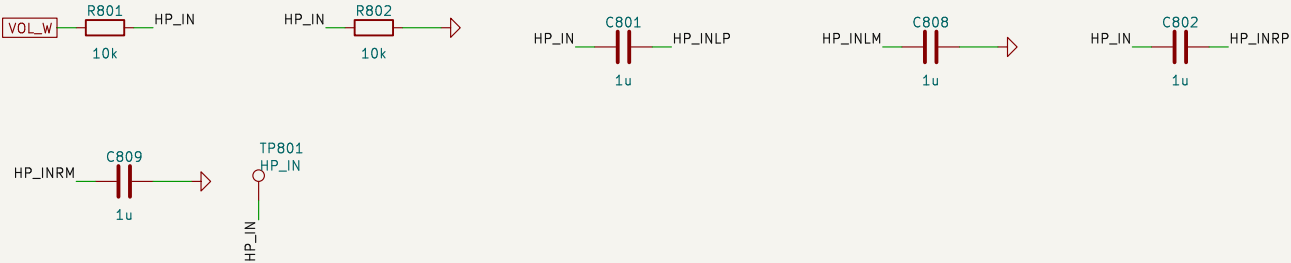
470 Ом с нагрузкой громкости/наушников дают -6,6 % шкалы на Вых – убирается калибровкой (Ж0.3).
LM339 питается от +15V / -15V (вывод 12 «GND» – на -15V); выходы тянут к -15 В, светодиод горит, пока узел S < 0.
Пороги: «+» Vout > +10.02 В, «-» Vout < -10.02 В; растяжка ≈ 66 мс.



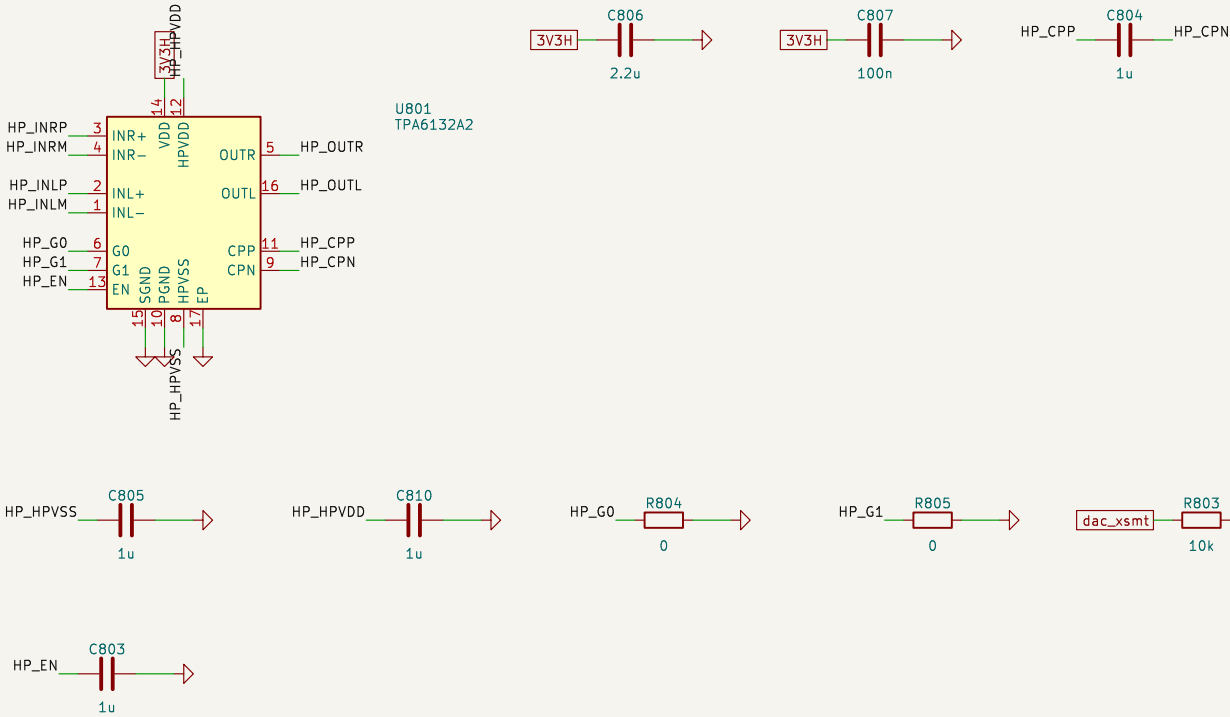
Выход на наушники / линейный (ТРА6132А2)

Проверить по даташиту ТРА6132А2: G0/G1 для 0 дБ, HPVDD (конденсатор на GND или соединение с VDD), номиналы накачки, полярность EN.
Входы дифференциальные: «+» – сигнал через 1 мкФ, «-» – через 1 мкФ на GND.

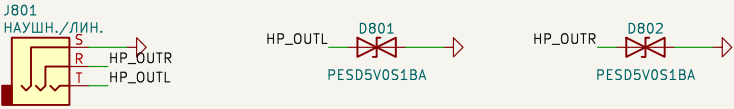
Наушники: вход ×0.5 и разделительные конденсаторы



Наушники: усилитель ТРА6132А2 (Т-9а)



Наушники: гнездо НАУШН./ЛИН.

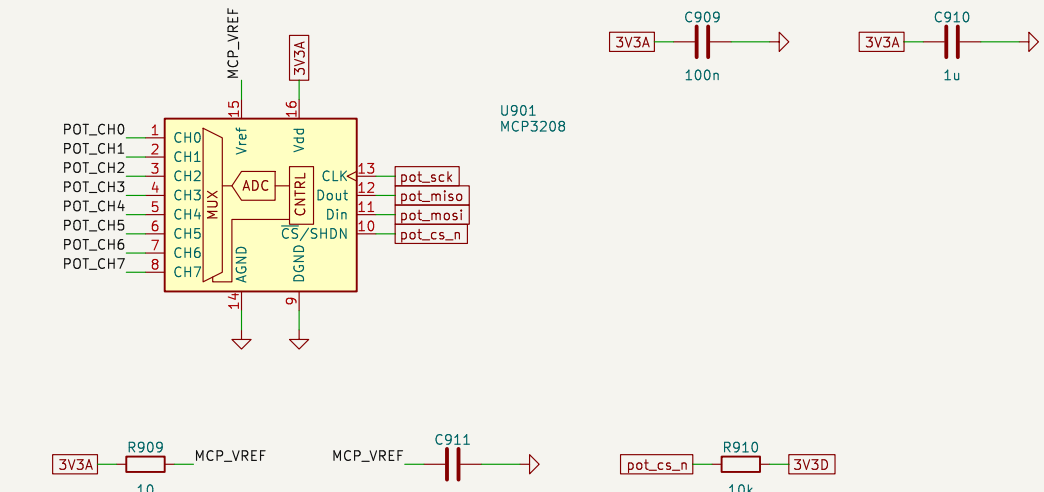
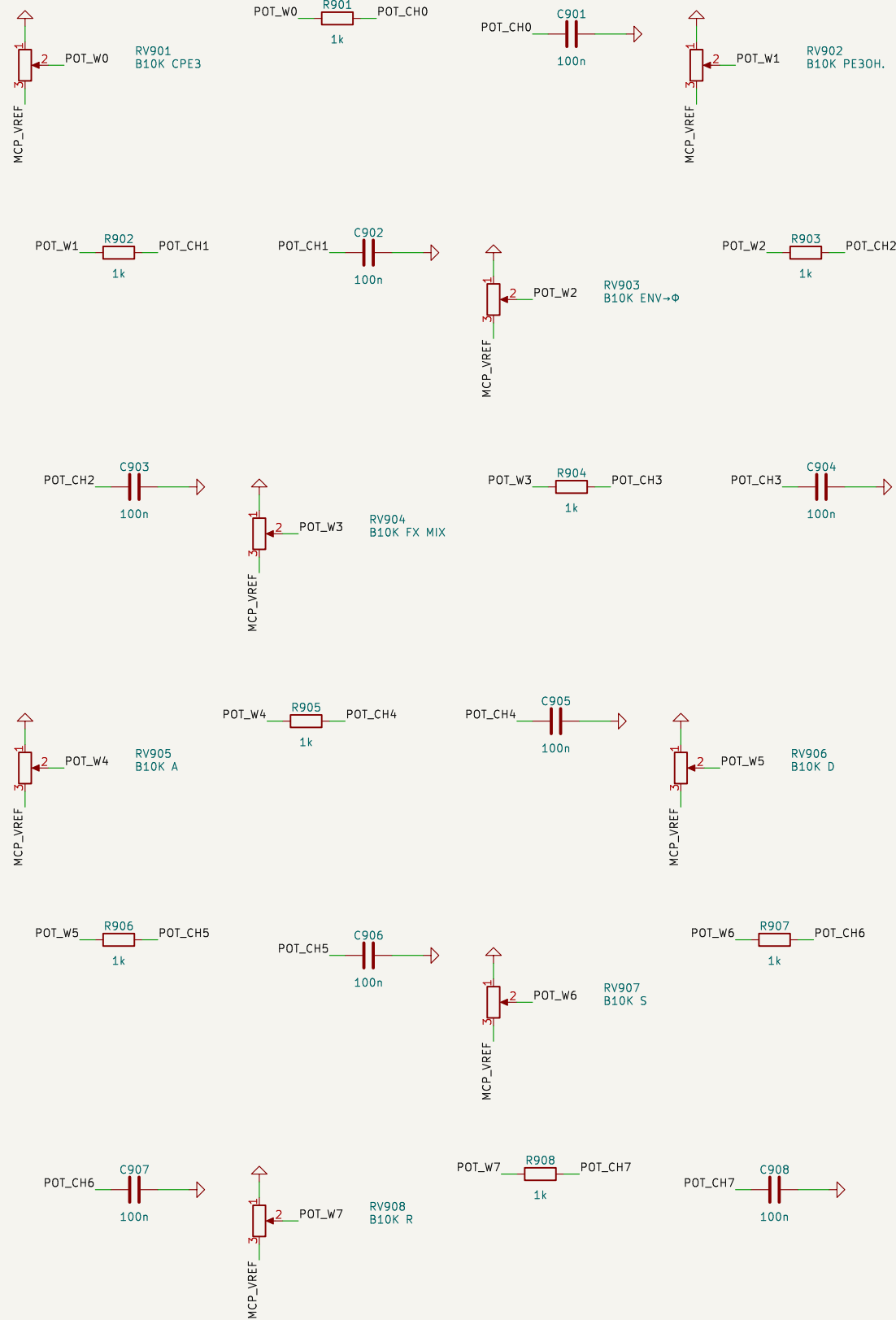


Метки цепей; связи между листами – глобальные метки
Сгенерировано hw/kicad/tools/gen_kicad.py no hw/schematic.md
ABK-6 «Музыкальная пауза»
Sheet: /phones/
File: phones.kicad_sch

Title: Выход на наушники / линейный (ТРА6132А2)

Size: A3 Date: 2026-10-03 Rev: 0.1
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4 Id: 7/8

Порядок выводов J901 – по выбранному модулю дисплея. Если вход BLK – анод подсветки, а не логический, нужен ключ (Т-13.2).
Порядок каналов MCR3208 = порядок ручек в прошивке.



The diagram shows a sequence of signals over time. The signals are: J901 LCD ST7789, lcd_bl, R911, LCD_BLK, C912, C913, and 3V3D. The signals are shown as a series of pulses and levels. The 3V3D signal is a constant high level. The lcd_bl signal is a pulse. The R911 signal is a pulse. The LCD_BLK signal is a pulse. The C912 and C913 signals are pulses. The J901 LCD ST7789 signal is a pulse. The diagram includes a 100ns scale bar.

Diagram illustrating the connections for the four input/output blocks:

- IN1 connects to J911 BX1
- IN2 connects to J912 BX2
- OUT1 connects to J913 BbIX
- OUT2 connects to J914 BbIX2